

Corrigé — Exercice 17

Suites réelles

1) a) u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; u_3 = \frac{3}{8}; u_4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

$$u_1 = u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_3 = \frac{3}{8}, \quad u_4 = \frac{1}{4}$$

1) b) $u_n > 0$ pour tout $n \geq 1$.

Le numérateur n est strictement positif et le dénominateur 2^n aussi.

$$u_n > 0 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

2) b) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour $n \geq 1$.

L'inégalité $\frac{n+1}{2n} \leq 1$ équivaut à $n+1 \leq 2n$ (car $2n > 0$), soit $1 \leq n$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) c) Sens de variation de (u_n) .

Méthode : Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, la suite est décroissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante à partir du rang 1 ; l'égalité au rang $n = 1$ explique que $u_1 = u_2$.

3) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$ pour $n \geq 2$.

L'inégalité $\frac{n+1}{2n} \leq \frac{3}{4}$ équivaut à $4(n+1) \leq 6n$, soit $4 \leq 2n$, soit $n \geq 2$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4} \quad \text{pour tout } n \geq 2$$

3) b) Récurrence : $u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ pour $n \geq 2$.

Initialisation. $u_2 = \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{1}{2}$.

Hérédité. Soit $n \geq 2$ tel que l'inégalité soit vraie. D'après 3) a) et $u_n > 0$:

$$u_{n+1} \leq \frac{3}{4} u_n \leq \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout $n \geq 2$.

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Pour $n \geq 2$: $0 < u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$.

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, le majorant tend vers 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) b) Retrouver le résultat par croissances comparées.

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{q^n} = 0$ pour tout $q > 1$: l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

Ici $q = 2 > 1$.

$\Rightarrow$ On retrouve directement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$.